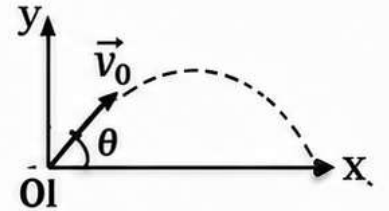
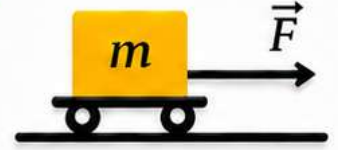
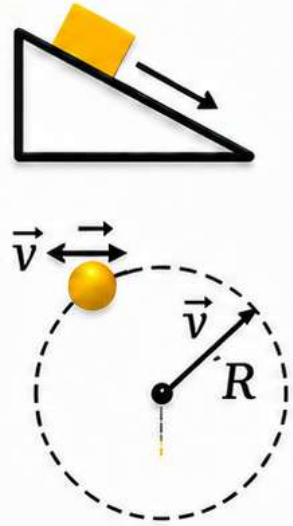


درس السنة الثالثة ثانوي

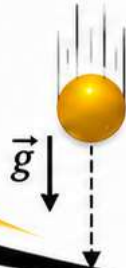


تطور جملة ميكانيكية



الوحدة 2

الجزء الخامس



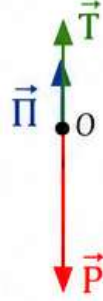
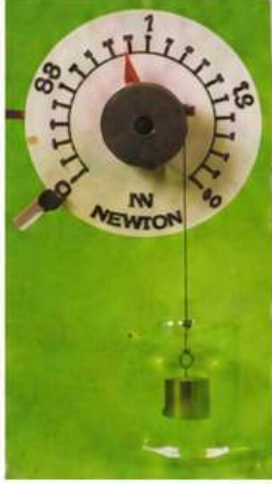
الأستاذ بيكا
@ProfPica



السقوط الحقيقي للأجسام في الهواء



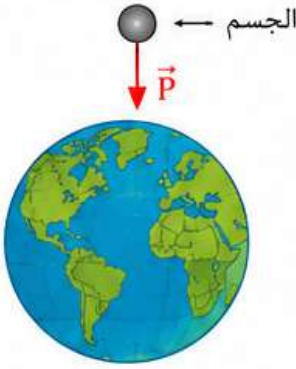
● القوة المؤثرة على جسم صلب مستلق في الهواء :



أثناء سقوط جسم صلب في الهواء تحدث تأثيرات متبادلة بين هذا الجسم الصلب والوسط الخارجي تتمثل في الهواء ، الأرض ،
و ينتج عن هذه التأثيرات خضوع الجسم الصلب إلى قوي أهمها :

- $\vec{T}$: قوة التوتر (شد الخيط)
- $\vec{N}$: القوة المقاومة للهواء
- $\vec{P}$: وزن الجسم (قوة الثقل)

● قوة الثقل :



يرمز لها بـ $\vec{P}$ الناتجة عن تأثير الأرض على الجسم الصلب .
تتناسب قوة الثقل $\vec{P}$ مع شعاع حقل الجاذبية و وفق العلاقة الشعاعية :

$$\vec{P} = m \vec{g}$$

حيث :

- m : كتلة الجسم (kg) .
- $\vec{g}$: شعاع ثقل الجاذبية (N/kg) تتجه نحو مركز الأرض .
- $\vec{P}$: قوة الثقل (N) تتجه نحو مركز الأرض .

● ملاحظة :

في مجال ثقل الأرض تكون شدة الثقل $P = mg$ حيث $g = 9.81 \text{ N/kg}$ تقريبا .

● اتجاه القوى :



قوة التوتر نحو الأعلى
(على اتجاه الخيط)

القوة المقاومة للهواء
نحو الأعلى (عكس الحركة)

قوة الثقل نحو الأسفل
(نحو مركز الأرض)

● ملخص القوى المؤثرة

القوة	الرمز	المصدر	الاتجاه
قوة التوتر	$\vec{T}$	الخيط	إلى الأعلى
القوة المقاومة للهواء	$\vec{N}$	الهواء	إلى الأعلى (عكس الحركة)
قوة الثقل (وزن الجسم)	$\vec{P}$	الأرض	إلى الأسفل (نحو مركز الأرض)

● ملاحظة : كلما زادت سرعة الجسم الساقط في الهواء ، تزداد القوة المقاومة للهواء حتى تصل إلى قيمة عظمى تسمى السرعة الحدية ، عندها تصبح محصلة القوى من مندمة و تستمر السرعة ثابتة .

الأستاذ بيكا

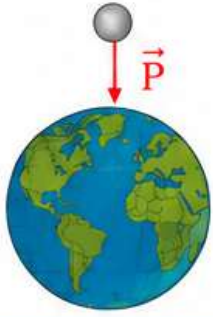
@ProfPica



السقوط الحقيقي للأجسام في الهواء



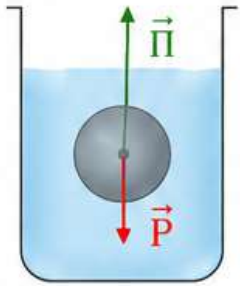
● وزن الجسم (القوة الثقالية)



يؤثر سطح الأرض أين يكون شعاع حقل الجاذبية ثابت و عمودي على سطح الأرض (الشكل-4) تكون قوة النقل ثابتة و متجهة عمودياً نحو سطح الأرض في كل نقطة من حقل الجاذبية الأرضية .
عندئذ يكون وزن أي جسم صلب كتلته m موجود في نقطة من حقل الجاذبية الأرضية شدته g عند هذه النقطة يعطى بالعلاقة :

$$P = m g$$

● دافعة أرخميدس



كل جسم صلب مغمور في مائع (هواء أو سائل) يخضع لفعل ميكانيكي يدعى دافعة أرخميدس .
تُعد دافعة أرخميدس بقوة شاقولية يرمز لها بـ $\vec{\Pi}$ متجهة نحو الأعلى قيمتها تساوي ثقل المائع المزاح و عليه يعبر عنها بالعلاقة :

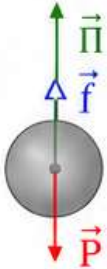
$$\vec{\Pi} = \rho V \vec{g}$$

حيث : ρ : الكتلة الحجمية للمائع (kg/m^3) .

V : حجم المائع المزاح و يساوي حجم الجسم الصلب و يقدر بـ m^3 .

g : الجاذبية تقدر بـ m/s^2 .

● قوة الاحتكاك



عندما يتحرك جسم صلب في مائع لزج، فإن مائع لزج متمسك بطبقة المائع و شكل الجسم الصلب و كذا خشونة السطح .

تزداد قوة هذه القوى بزيادة السرعة .

تكون هذه القوة دائماً معاكسة لاتجاه الحركة : معاكسة لجهة الحركة ، تدعى قوة الاحتكاك .
التعبير عن قوة الاحتكاك $\vec{f}$ بدلالة السرعة $\vec{v}$ معا كما في الحالتين التاليتين :

- عندما تكون السرعة ضعيفة تكون قوة الاحتكاك تتناسب مع قيمة السرعة : $f = k v$

- عندما تكون السرعة كبيرة تكون قوة الاحتكاك تساوي قيمة السرعة مع مربع قيمة السرعة : $f = k v^2$.

في كلتي الحالتين ، الشعاع $\vec{f}$ معاكس للشعاع $\vec{v}$.

● **ملاحظة :** الأجسام الصلبة في السقوط راسياً يُسمى سقوط الأجسام الصلبة في الهواء .

● ملاحظات

- في الهواء تكون دافعة أرخميدس ضعيفة جداً مقارنة بوزن الجسم ، و غالباً ما تُهمل في المسائل المدرسية .
- تزداد قوة الاحتكاك بزيادة السرعة .
- إذا أصبح الجسم يسقط بسرعة ثابتة نقول أنه بلغ السرعة الحدية .
(قوة الاحتكاك = مجموع القوى الأخرى) .



وزن الجسم في نقطة من سطح الأرض يعطى بالعلاقة :

$$P = m g$$

حيث : $g \approx 9.81 \text{ N/kg}$

● تعريف الرموز

- P : وزن الجسم (N) .
- $\vec{\Pi}$: دافعة أرخميدس (N) .
- $\vec{f}$: قوة الاحتكاك (N) .
- m : كتلة الجسم الصلب (kg) .
- ρ : الكتلة الحجمية للمائع (kg/m^3) .
- V : حجم المائع المزاح (m^3) .
- g : شدة الجاذبية الأرضية (m/s^2) .
- v : سرعة الجسم بالنسبة للمائع (m/s) .
- k : ثابت تناسب (يعتمد على شكل الجسم و طبيعة المائع)

الأستاذ بيكا

@ProfPica





التمرين (1) :



- 2- نغمر كلا جسماً صلباً حجمه $V = 5.0 \text{ cm}^3$ وكتلته الحجمية $\rho = 8.9 \text{ g/cm}^3$ ، في مائع كتملّيه الحجمية ρ' ، باعتبار $g = 9.8 \text{ N/kg}$:
 أ- احسب ثقل هذا الجسم .
 ب- احسب قيمة دافعة أرخميدس في الحالة التي يكون فيه المائع هو الماء حيث $\rho' = 1.0 \text{ g/cm}^3$.
 ج- احسب قيمة دافعة أرخميدس في الحالة التي يكون فيها المائع هو الهواء حيث $\rho'' = 1.3 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$.

المعطيات :

- أ- حساب الثقل P .
 ب- حساب دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ في الماء .
 ج- حساب دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ في الهواء .
- $V = 5.0 \text{ cm}^3$
 $\rho = 8.9 \text{ g/cm}^3$
 $\rho' = 1.0 \text{ g/cm}^3$ (للماء)
 $\rho'' = 1.3 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$ (للهواء)
 $g = 9.8 \text{ N/kg}$

الحل :



ب- حساب دافعة أرخميدس في الماء :

دافعة أرخميدس هي ثقل المائع المزاح عندما يكون الجسم مغموراً كلياً :

$$\vec{\Pi} = \rho' V g$$

$$\vec{\Pi} = 1.0 \times 5 \times 10^{-3} \times 9.8 = 4.9 \times 10^{-2} \text{ N}$$

$$\Pi (\text{الماء}) = 4.9 \times 10^{-2} \text{ N}$$

$$P = m g \Rightarrow P = \rho V g$$

$$m = \rho V$$

$$m = 8.9 \times 5 = 44.5 \text{ g} = 0.0445 \text{ kg}$$

$$P = 44.5 \times 10^{-3} \times 9.8 = 0.47 \text{ N}$$

$$P = 0.47 \text{ N}$$

ج- حساب دافعة أرخميدس في الهواء :

$$\vec{\Pi}' = \rho'' V g$$

$$\vec{\Pi}' = 1.3 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 5 \times 9.8 = 6.37 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$\vec{\Pi} (\text{الهواء}) = 6.37 \times 10^{-5} \text{ N}$$

تذكر .



دافعة أرخميدس :

$$\vec{\Pi} = \rho_{\text{مائع}} V_{\text{مزاح}} g$$

دراسة حركة السقوط الحقيقي لجسم صلب في الهواء :



نعتبر جملة مادية مكونة من أربعة كرات خفيفة متماثلة بحجم له كتلة $m = 19 \text{ g}$ و حجم $v = 5.41 \text{ cm}^3$ ، وترتبط كترنج للطرح السرعة الحدية بعد قطع 2 m تقريباً من السقوط ، وأن لا يسمح شكل الجملة بدورانها خلال السقوط لتكون الحركة انسحابية شاقولية (الشكل) .



المعطيات :

$$m = 19 \text{ g} = 0.019 \text{ kg}$$

$$v = 5.41 \text{ cm}^3 = 5.41 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$g = 9.8 \text{ N/kg}$$

النتيجة :

السرعة الحدية تسمى أيضاً السرعة النهائية وتبقى ثابتة ما دامت القوى المؤثرة على الجسم متوازنة .

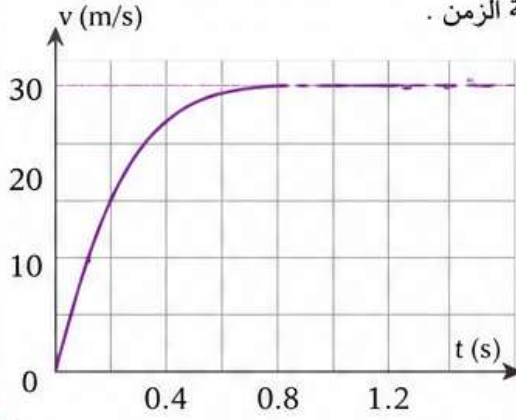
الأستاذ بيكا

@ProfPica





- البيان الذي يمثل تطور سرعة المقذوف بدلالة الزمن .



- من البيان يتضح وجود خطين :

1 جزء يصعد فيه المنحنى (سرعة متزايدة).

2 جزء يصبح فيه المنحنى أفقياً (سرعة ثابتة).

تمرين تطبيقي :



بندول ثقلي : تتكون نواسية بسيطة من كرة معدنية صغيرة كتلتها m معلقة بخيط غير قابل للتمطط طوله L . نزيح النواسية اصغراً عن وضع توازنها ثم نتركها دون سرعة ابتدائية . تعتبر الحركة على خط مستقيم شاقولي موجب نحو الأسفل .
المعطيات : $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ، $f = kv$ ، $L = 2.0 \text{ m}$ ، ثابت تناسب .

- 1 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، جد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التماس $v(t)$ بدلالة الزمن t .
- 2 عبر عن التسارع بدلالة السرعة v ، ثم جد و حل المعادلة التفاضلية .
- 3 استنتج عبارة السرعة v بدلالة الزمن t و حدد وحداتها .

الحل :



(1) تطبيق القانون الثاني لنيوتن :

نختار مرجعاً غاليلياً مرتبطاً بالأرض و نعتبر المحور (Oz) شاقولياً موجهاً نحو الأسفل .

نخضع الكرة المؤثرة عليها :

- وزن الكرة، $(\vec{P} = m \vec{g})$ (نحو الأسفل).

- دافعة أرخميدس $(\vec{\Pi})$ (نحو الأعلى).

- قوة الاحتكاك اللزج $\vec{f}$ (نحو الأعلى) مقدارها $f = kv$.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على المحور (Oz) :

$$\sum \vec{F}_z = ma_z$$

$$P - \vec{\Pi} - f = ma$$

$$mg - \rho_{\text{eau}} V g - f = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} - \frac{1}{m} f = \frac{mg - \rho_{\text{eau}} V g}{m}$$

(2) حل المعادلة التفاضلية :

نعوض $f = kv$ في المعادلة السابقة فنحصل على :

$$\frac{dv}{dt} - \frac{k}{m} v = \frac{mg - \rho_{\text{eau}} V g}{m}$$

و هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى حلولها من الشكل :

$$v(t) = v_{\infty} \left(1 - e^{-\frac{k}{m} t} \right)$$

حيث : $m = \frac{mg - \rho_{\text{eau}} V g}{k} = \frac{mg - \rho_{\text{eau}} V g}{k}$ تمثل السرعة الحدية .

• الزمن t بوحدة s .

• السرعة الحدية v_{∞} بوحدة m/s .

الوحدات : السرعة v بوحدة m/s .

ثابت التناسب k بوحدة $N.s$.



الأستاذ بيكا

@ProfPica





في النظام الدائم :

• في النظام الدائم فإن $\frac{dv}{dt} = 0$ ، وبالتالي فإن سرعة النهاية الحدية v_l تكون حلاً للمعادلة التفاضلية .

$$\frac{k}{m} v_l = \frac{m g - \rho_{air} V_l g}{m}$$

$$k v_l = m g - \rho_{air} V_l g$$

$$k v_l = \rho_S V_S g - \rho_{air} V_l g$$

$$k v_l = V_S g (\rho_S - \rho_{air})$$

حيث :

m : كتلة الكرة .

V_S : حجم الكرة (الهواء المزاح) وهو نفس حجم الجملة S .

ρ_S : الكتلة الحجمية للجسم الصلب .

ρ_{air} : الكتلة الحجمية للهواء .

$$v_l = \frac{V_S g}{k} (\rho_S - \rho_{air})$$

من أجل $f = k v^2$:

تكون المعادلة من الشكل :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{K}{m} v^2 = \frac{m g - \rho_{air} V_S g}{m}$$

في النظام الدائم :

• في النظام الدائم فإن $\frac{dv}{dt} = 0$ ، وبالتالي فإن سرعة النهاية الحدية v_l تكون حلاً للمعادلة التفاضلية .

$$\frac{K}{m} v_l^2 = \frac{m g - \rho_{air} V_l g}{m}$$

$$k v_l^2 = m g - \rho_{air} V_l g$$

$$k v_l^2 = \rho_S V_S g - \rho_{air} V_l g$$

$$k v_l^2 = V_S g (\rho_S - \rho_{air})$$

حيث :

m : كتلة الكرة .

V_S : حجم الكرة (الهواء المزاح) وهو نفس حجم الجملة S .

ρ_S : الكتلة الحجمية للجسم الصلب .

ρ_{air} : الكتلة الحجمية للهواء .

$$v_l = \sqrt{\frac{V_S g}{k} (\rho_S - \rho_{air})}$$

من أجل $f = k v^2$:

تكون المعادلة من الشكل :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{K}{m} v^2 = \frac{m g - \rho_{air} V_S g}{m}$$

حالة خاصة :

إذا اعتبرنا دافعة أرخميدس $f = k v$ ، فإننا نحصل على المعادلة التفاضلية التالية :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{K}{m} v = g$$

ملاحظات :

• v : السرعة اللحظية (m/s) .

• v_l : السرعة الحدية (m/s) .

• g : شدة الثقالة (m/s^2) .

• k أو K : ثابت التناسب ($N.s^2/m^2$ أو $N.s^3/m$) .

• ρ_S : الكتلة الحجمية للجسم الصلب (kg/m^3) .

• ρ_{air} : الكتلة الحجمية للهواء (kg/m^3) .

• V_S : حجم الجسم (m^3) .

الأستاذ بيكا

@ProfPica





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا